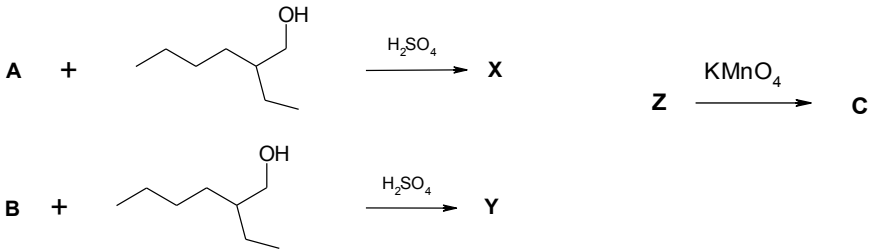
ZADANIE A4

Ciekawe związki organiczne

Związki **X** i **Y**, stosowane jako filtry promieniowania UV, otrzymuje się w wyniku reakcji związków **A** i **B** z 2-etyloheksan-1-olem w obecności katalizatora - H_2SO_4. Związki **A** i **B** są pochodnymi związku **C**, który powstaje w wyniku reakcji związku **Z** z KMnO4. Związek **Z** to węglowodór o zawartości węgla 91,25%, jego masa cząsteczkowa jest mniejsza od 98,32 $g \cdot mol^{-1}$. Związek **Z** nie ulega reakcji z wodą bromową.



Informacje o związkach **A**, **B** i **C**:

Związki **A**, **B** i **C** reagują z wodnym roztworem NaOH.

Związek **A** zawiera pierwiastki C, H, O a jego masa cząsteczkowa jest o 45,99 $g \cdot mol^{-1}$ większa od masy cząsteczkowej związku **Z**. Zawartość węgla i wodoru w związku **A** wynosi odpowiednio 60,87% i 4,38%. Związek **A** reaguje z bezwodnikiem octowym. Znane są jeszcze dwa izomery związku **A** spełniające warunki zadania, ale tylko w strukturze związku **A** występuje wewnątrzcząsteczkowe wiązanie wodorowe.

Związek **B** zawiera pierwiastki C, H, O, N a jego masa cząsteczkowa jest o 73,06 $g \cdot mol^{-1}$ większa od masy cząsteczkowej związku **Z**. Zawartość węgla, wodoru i azotu w związku **B** wynosi odpowiednio 65,43%, 6,71% i 8,48 %. Związek **B** ulega reakcji z jodkiem metylu i w wyniku wyczerpującego metylowania, w którym zużywa się równomolową ilość CH_3I, uzyskuje się czwartorzędową sól amoniową. Podobnie jak w przypadku

związku **A**, znane są jeszcze dwa izomery związku **B**. Związek **B** jest izomerem, w którym grupy funkcyjne są najbardziej oddalone od siebie.

Polecenia:

a. Przedstaw wzory sumaryczne i podaj masę cząsteczkową związków **Z**, **A** i **B**.

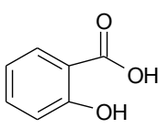
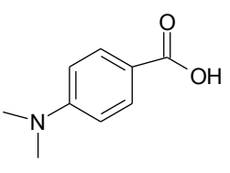
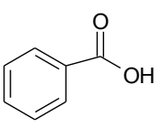
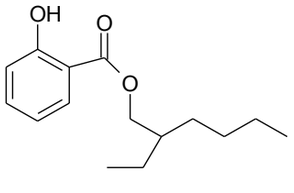
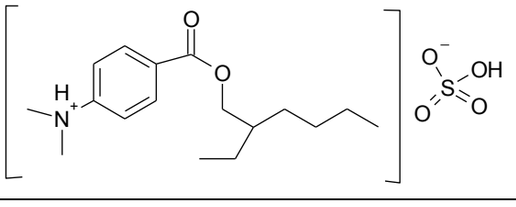
b. Przedstaw wzory półstrukturalne lub szkieletowe związków **A**, **B** , **C**, **X**, **Y** oraz **Z**.

ROZWIĄZANIE ZADANIA A4

a. Związki:

Z C_7H_8 M.cz. 92,13 g·mol^{-1}; **A** $C_7H_6O_3$ M. cz. 138,12 g·mol^{-1}; **B** $C_9H_{11}NO_2$ M. cz. 165,19 g·mol^{-1}

b.

A 	**B** 	**C** 
X 	**Y** 	**Z** 